Tema 1: Preguntas de debate

Luiz Alberto Luzuriaga Izquierdo
Facultad de ciencias económicas, empresariales y turismo.
Universidad de Alcalá de Henares.
Curso 2026-2027

Resumen

Respuestas argumentadas a las preguntas de debate del tema, con cifras de los casos prácticos. Tema 1 (Teoría de la utilidad y decisiones bajo riesgo): Funciones de utilidad CRRA y CARA, coeficiente de Arrow-Pratt, equivalente cierto, prima de riesgo y zona de acuerdo cedente-reasegurador.

Palabras clave: utilidad esperada, aversión al riesgo, reaseguro, preguntas de debate.

Abstract

Class work for Topic 1 of Actuarial Mathematics of Stability and Solvency of Insurance Activity: discussion questions with actuarial reasoning and numerical evidence.

Keywords: expected utility, risk aversion, reinsurance, discussion questions.

Índice

1. Tema 1: Teoría de la utilidad y decisiones bajo riesgo **1**

1.1. Debate 1 – ¿Por qué un reasegurador global puede ofrecer primas más bajas que una aseguradora local? 1

1.2. Debate 2 – Un apetito de riesgo declarado incoherente con la aversión implícita 2

1.3. Debate 3 – Caso 2 con $\gamma = 1$ (utilidad logarítmica) . . . 4

1.4. Debate 4 – ¿Importa solo la riqueza final? 5

1. Tema 1: Teoría de la utilidad y decisiones bajo riesgo

Respuestas argumentadas a las preguntas de debate del tema, con cifras de los casos prácticos. Material de referencia: diapositivas del Tema 1 (Prof. Hugo González Riera).

1.1. Debate 1 – ¿Por qué un reasegurador global puede ofrecer primas más bajas que una aseguradora local?

Tesis. Porque su aversión absoluta al riesgo α_R es menor que la de la aseguradora local, y la prima de riesgo es, en primera aproximación, proporcional a la aversión. La menor aversión es consecuencia económica de dos cosas que se confunden con frecuencia: *capital* y *diversificación*.

1. Lo que dice Arrow–Pratt. Con $\pi \approx \frac{1}{2} r \sigma^2$, para el mismo riesgo con σ^2 fijo la prima de riesgo escala con r. En el Caso 1, $\mathrm{Var}[X] = 500{,}000$: con $\alpha_C = 6 \cdot 10^{-4}$ el recargo aproximado es $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10^{-4} \cdot 5 \cdot 10^5 = 150$ y con $\alpha_R = 3 \cdot 10^{-4}$ es 75. Las primas exactas (recargos de 18,9 % y 8,3 % sobre la pura de 1,000) lo confirman: la aseguradora local no puede competir en precio con quien tiene la mitad de aversión. La aproximación subestima el recargo exacto porque la Gamma es asimétrica y σ^2 no captura la cola.

2. Capital: la aversión es tolerancia inversa. La inversa $\tau = 1/\alpha$ es la *tolerancia al riesgo*, y se interpreta como la escala de pérdida que el decisor asume sin inmutarse (en el Caso 1, $\tau_C \approx 1{,}667$ frente a $\tau_R \approx 3{,}333$ miles de euros). Una entidad con el doble de fondos propios tiene, en esa lectura, la mitad de aversión absoluta. Es la misma intuición que justifica la CRRA: $r(w) = \gamma/w$ decrece con la riqueza.

3. Diversificación: un matiz que conviene no olvidar. Con utilidad exponencial la prima de un riesgo independiente *no* depende del resto de la cartera, porque $P(X+Y) = P(X) + P(Y)$. Es decir, que el reasegurador tenga muchos otros riesgos no abarata el precio de *este* riesgo por sí solo; lo hace si hay *dependencia* (cuando el riesgo ya forma parte de una cartera y su contribución marginal depende de Cov) o si se interpreta que un reasegurador es un *pool* de m inversores: con m aseguradores iguales con aversión α, la aversión del grupo es α/m (suma de tolerancias, Borch, 1962). En ese sentido la diversificación *mutualiza* el riesgo en un balance mucho mayor, y es esa mutualización la que reduce α_R.

4. Por qué hay ganancias de intercambio. Al ser $\alpha_R < \alpha_C$, existe una zona de acuerdo [1,083,5; 1,188,9] de anchura 105,5: ceder el riesgo mejora la utilidad esperada de ambas partes. El reasegurador cobra por encima de lo que *le* cuesta el riesgo y el cedente paga por debajo de lo que *a él* le cuesta.

5. Matices que impiden concluir que el reasegurador siempre es más barato.

- **Costes que el modelo ignora**: gastos, margen de beneficio y coste del capital regulatorio (en Solvencia II, margen de riesgo con tasa de coste del capital del 6 % sobre el SCR futuro). Estos costes se suman a P^-.
- **Riesgo de contraparte y de base**: el cedente asume el riesgo de impago del reasegurador (que reduce el SCR de suscripción pero introduce SCR de contraparte) y los riesgos de cobertura insuficiente.
- **Correlación de colas**: un reasegurador global concentra eventos catastrófico-climáticos; tras un gran evento puede subir precios (mercado duro) y la ventaja de aversión desaparece.
- **Información asimétrica**: la aseguradora local conoce mejor la calidad de su cartera; el reasegurador cobra una prima por selección adversa que no cabe en el modelo de utilidad.

Conclusión. El ahorro no procede de "saber más" sino de tener una α_R menor gracias a capital y mutualización; el ahorro es real mientras $\alpha_R < \alpha_C$ y se erosiona con costes, correlación de colas y riesgo de contraparte.

1.2. Debate 2 – Un apetito de riesgo declarado incoherente con la aversión implícita

Tesis. Si lo que la entidad declara en el ORSA no es compatible con lo que realmente hace al reasegurar e invertir, el apetito de riesgo es un papel y no un instrumento de gobierno. Esto genera riesgos de tres tipos: de gobernanza, de capital y de supervisión.

Cómo se mide la aversión implícita. La aversión implícita α_{impl} es la que reproduce el precio realmente aceptado. En el Caso 1, si la cedente declara en el ORSA una aversión correspondiente al reasegurador ($\alpha = 3 \cdot 10^{-4}$, que justifica pagar hasta $P = 1{,}083{,}5$) pero en la práctica paga 1,150 por ceder el 100 %, se resuelve $\ln M_X(\alpha)/\alpha = 1{,}150$ y se obtiene $\alpha_{\text{impl}} \approx 5 \cdot 10^{-4}$, un 66 % superior a la declarada. Con $P = 1{,}188{,}9$ se alcanzaría $6 \cdot 10^{-4}$, el valor del cedente. La brecha $\alpha_{\text{impl}}/\alpha_{\text{decl}}$ es un indicador cuantitativo fácil de monitorizar.

Riesgos de gobernanza.

- **El apetito deja de gobernar.** Los límites (retención por línea, límites de inversión) se fijan pensando en una aversión y se ejecutan con otra; la alta dirección cree que toma menos riesgo del que toma realmente. El ORSA pierde su función de enlazar estrategia, riesgo y capital.
- **Incentivos (agencia).** Los directivos con retribución convexa (bonus sin penalización por pérdidas) tienen una utilidad efectiva menos cóncava que la de los accionistas o asegurados: actúan con $\alpha_{\text{impl}} < \alpha_{\text{decl}}$. Si el apetito declarado es muy conservador y la retribución empuja a lo contrario, el sesgo será sistemático.
- **Sobrerreaseguro costoso.** El caso inverso ($\alpha_{\text{impl}} > \alpha_{\text{decl}}$) significa pagar por ceder más de lo que la estrategia justifica: erosiona el margen y se mantiene porque "cubrirse nunca es criticable".

Riesgos de capital. Con aversión subestimada se asume más riesgo del dotado por el SCR calculado con el perfil declarado: el capital económico propio puede quedarse por debajo del necesario para la ambición real. Con aversión sobreestimada se inmoviliza capital que podría remunerarse.

Riesgos de supervisión (Solvencia II). La directiva exige un sistema de gobernanza eficaz, y el ORSA debe ser una herramienta de gestión usada en las decisiones estratégicas ("use test" en modelo interno). Si el supervisor detecta incoherencia entre el apetito, la política de reaseguro y el perfil de riesgo real, puede cuestionar la validez del ORSA, exigir medidas correctoras sobre la gobernanza y, en casos graves, imponer un recargo de capital por deficiencias de gobierno del sistema de gestión. También afecta a la credibilidad de un modelo interno: un modelo cuya salida no se usa en las decisiones puede perder la autorización.

Qué haría en la práctica. (i) Calibrar y documentar α o γ de la entidad (a partir de fondos propios, tolerancia a la caída del ratio de solvencia o apetito en términos de VaR); (ii) contrastarlo *ex post* con las decisiones realmente tomadas mediante el indicador $\alpha_{\text{impl}}/\alpha_{\text{decl}}$; (iii) elevar al Consejo cualquier desviación sostenida; (iv) alinear la retribución con el apetito.

1.3. Debate 3 – Caso 2 con $\gamma = 1$ (utilidad logarítmica)

Cálculo. Con $w = 10{,}000$ y $X = +2{,}000$ o $-1{,}500$ con probabilidad $1/2$, la riqueza final es 12,000 u 8,500. Para $\gamma = 1$, el CE es la media geométrica:

$$CE = \exp\left(\tfrac{1}{2}\ln 12{,}000 + \tfrac{1}{2}\ln 8{,}500\right) = \sqrt{12{,}000 \cdot 8{,}500} = 10{,}099{,}5.$$

Como $CE > w = 10{,}000$, la prima de riesgo es $\pi = 10{,}250 - 10{,}099{,}5 = 150{,}5 < 250$: **el gestor acepta** la posición. Con $\gamma = 3$ (enunciado) el CE era 9,809,3 y rechazaba; la decisión se invierte al rebajar la aversión.

Umbral. El valor crítico γ^* que anula el beneficio del gestor es la raíz de $CE(\gamma) = w$: $\gamma^* \approx 1{,}668$. Aceptan, por tanto, los perfiles con $\gamma < 1{,}67$ (incluyendo el logarítmico y el agresivo con $\gamma = 0{,}5$, $CE = 10{,}174{,}8$) y rechazan los de $\gamma \geq 2$ ($CE = 9{,}951{,}2$ para $\gamma = 2$).

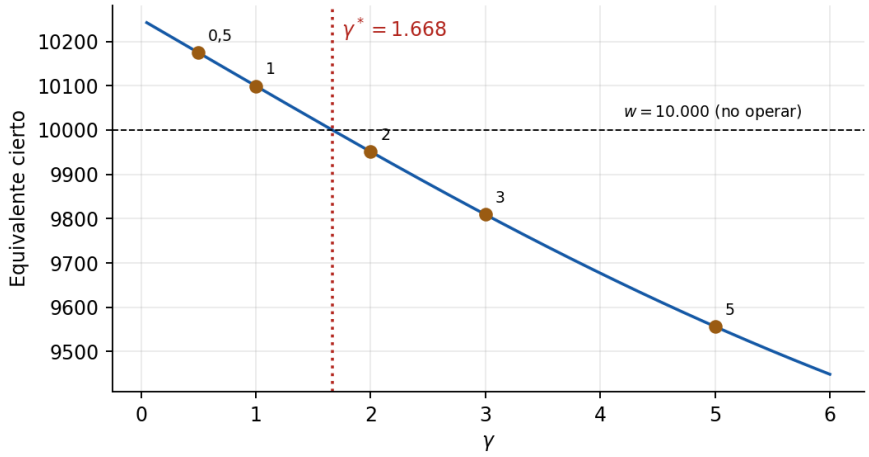


Figura 1: Equivalente cierto del Caso 2 frente a γ; la decisión cambia en $\gamma^* \approx 1{,}668$.

¿Qué perfil tiene $\gamma \approx 1$? El valor $\gamma = 1$ es el extremo agresivo de la banda empírica $[1, 10]$. Cabe esperarlo en:

- **Inversores de horizonte largo, muy capitalizados y sin restricciones de liquidez**: fondos soberanos, grandes fondos de pensiones de capitalización, *endowments*. Maximizar la utilidad logarítmica es el criterio de crecimiento óptimo (Kelly) y para ellos las pérdidas son transitorias.
- **Familias o entidades con balance mucho mayor que la posición**: si el riesgo es pequeño respecto de la riqueza total, la aversión efectiva es baja. Aquí la clave es que $w = 10{,}000$ es el capital *asignado a la mesa*, no el del banco: si se midiera sobre todo el balance el riesgo sería irrelevante y cualquier γ moderado aceptaría.

- **Mesas propietarias con tolerancia explícita al riesgo**, con límites de pérdida pero retribución ligada al resultado.

No cabe esperarlo en bancos reguladores con requisitos de capital, en entidades de depósitos o en aseguradoras de vida con garantías: ahí la regulación (SCR, MCR, colchones) y la reputación obligan a trabajar con γ efectivamente alto.

Un matiz. Según la regla de Merton, la fracción óptima en el activo con riesgo es $\mu/(\gamma\sigma^2)$: pasar de $\gamma = 3$ a $\gamma = 1$ *triplica* la exposición deseada. Ese cambio de γ no es un detalle: es multiplicar por tres el apetito de riesgo; un comité de riesgos debe verlo así.

1.4. Debate 4 – ¿Importa solo la riqueza final?

Tesis. La utilidad esperada sobre la riqueza final asume que no importa el trayecto ni cuándo se cobra o paga. En gestión de solvencia esto falla cuando hay **barreras**, **iliquidez** o **horizonte distinto del de decisión**.

Situaciones donde es más cuestionable.

1. **Liquidez y ventas forzadas.** Dos carteras con la misma riqueza final pueden tener trayectorias muy distintas: la que sufre una caída intermedia puede enfrentarse a *margin calls* o a rescates y vender activos a precios de saldo. Casos: marzo de 2020, o la crisis de los fondos LDI en el Reino Unido (septiembre de 2022), donde fondos de pensiones solventes a vencimiento tuvieron problemas de liquidez en el camino. Para la utilidad esperada ambas trayectorias son idénticas.
2. **Barreras regulatorias.** Si el ratio de solvencia cae por debajo del 100 % del SCR o del MCR, el supervisor interviene y se pierde el control de la entidad. La utilidad de la entidad "salta" (se hunde) al cruzar el umbral: u ya no es cóncava y suave sino que tiene una barrera en $w = L$. En el Caso 2, por ejemplo, un límite de pérdida de la mesa en 9,000 rechazaría la posición para *cualquier* γ, porque el escenario desfavorable (8,500) la cruza.
3. **Horizonte.** Solvencia II mide a un año al 99,5 % (VaR), mientras que un producto de vida a 30 años o un fondo de pensiones tiene obligaciones a muy largo plazo. Con ajustes como el de casamiento o el de volatilidad, el mismo balance puede ser "insolvente" en el año y solvente al vencimiento: la riqueza final no es lo que se vigila.
4. **Referencia y pérdidas (teoría prospectiva).** Gerentes y accionistas valoran los resultados respecto a un punto de referencia (presupuesto, ejercicio anterior, rating) y

son más sensibles a las pérdidas que a las ganancias (Kahneman y Tversky, 1979). Un banco que arrastra pérdidas puede asumir más riesgo para "recuperar": comportamiento opuesto al averso.

5. **Contabilidad y resultados intermedios.** En IFRS 17 el margen de servicio contractual se libera en el tiempo y los flujos intermedios pesan en los resultados publicados; la utilidad del gestor depende de la senda del beneficio, no solo del valor económico final.

6. **Cláusulas de caída (*cross-default*, ratings).** Una rebaja de calificación por debajo de un umbral cambia los costes de financiación y las garantías exigidas: otro salto no capturado.

Cómo se corrige en la práctica. (a) Con una función de utilidad con barrera o penalización cuando $w < L$, o convirtiendo el problema en uno con restricción de probabilidad de ruina ($\Pr[W < L] \leq \varepsilon$), lo que es en la práctica lo que hace el VaR de Solvencia II. (b) Con modelos multiperíodo (programación dinámica, utilidad recursiva de Epstein–Zin, que separa aversión al riesgo y preferencia temporal). (c) Con *stress tests* de liquidez y escenarios de trayectoria, que son justamente los que la utilidad sobre riqueza final no ve.

Conclusión. El modelo VNM sigue siendo útil como primera aproximación para decisiones puntuales y de riesgo "moderado", pero la gestión de solvencia es un problema de *trayectoria con restricciones*: liquidez, barreras y horizonte. La pista del enunciado (liquidez y horizonte temporal) apunta exactamente a ello.

Referencias

- Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. y Denuit, M. (2008). *Modern Actuarial Risk Theory* (2.ª ed.). Springer.
- Borch, K. (1962). Equilibrium in a reinsurance market. *Econometrica*, 30, 424–444.
- Kahneman, D. y Tversky, A. (1979). Prospect theory. *Econometrica*, 47, 263–291.
- Merton, R. C. (1969). Lifetime portfolio selection under uncertainty. *Review of Economics and Statistics*, 51, 247–257.
- Directiva 2009/138/CE (Solvencia II); NIIF 17 Contratos de seguro.